

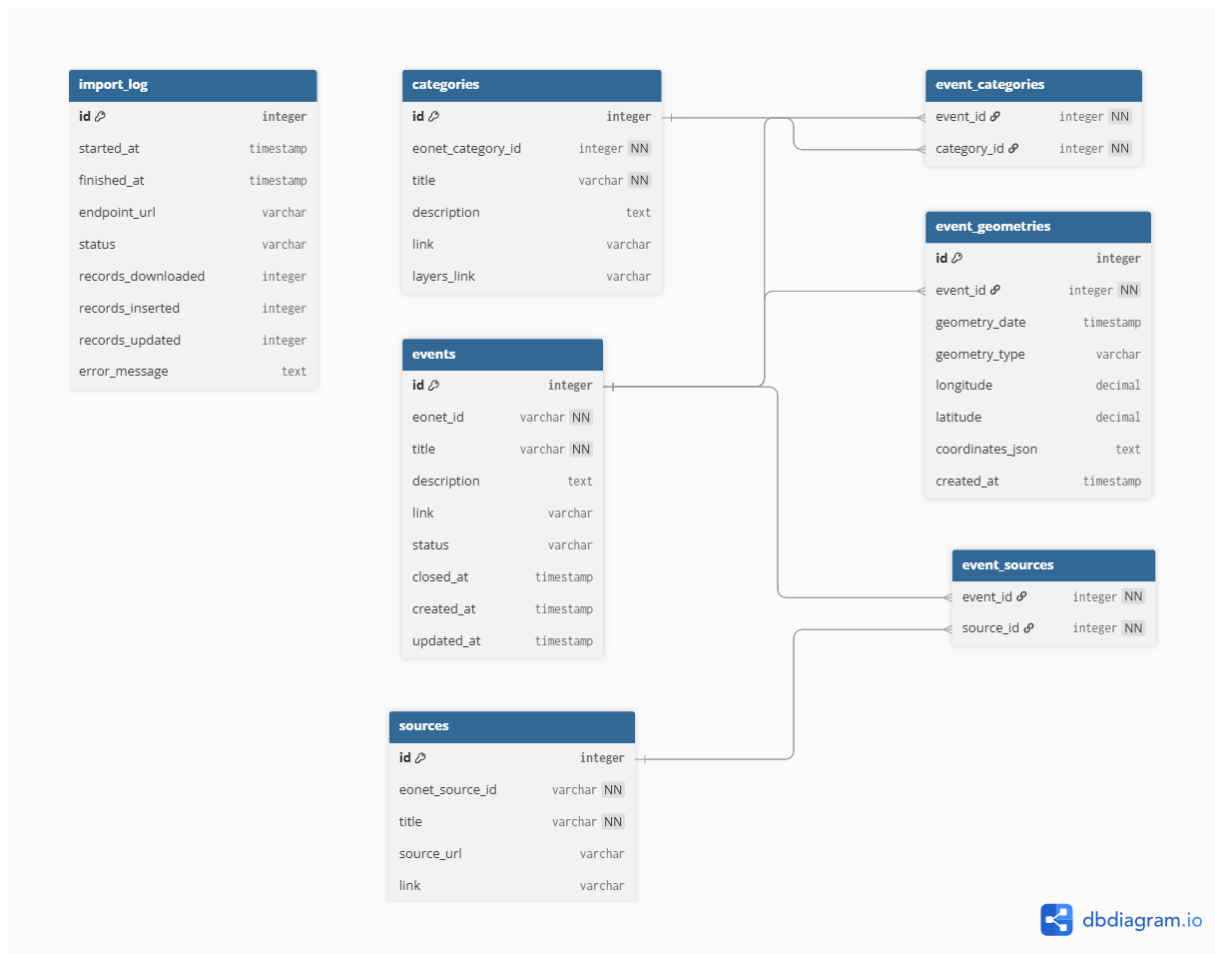
Projekt semestralny z przedmiotu Wprowadzenie do Baz Danych.

Norbert Kolud, Michał Kot, Paweł Krok

1. Informacje wprowadzające

Wykonany projekt jest stworzoną aplikacją okienkową, służącą do wizualizacji danych w stworzonej bazie danych, która to działa na API EONET - Earth Observatory Natural Event Tracker.

Schemat bazy danych.



Funkcjonalność projektu:

- pobieranie okresowe danych z API EONET
- zapis zdarzeń do bazy SQLite
- zapis kategorii, źródeł i geometrii zdarzeń
- filtrowanie zdarzeń według statusu, dat, kategorii i współrzędnych
- testy jednostkowe

Zastosowane technologie:

- Python
- SQLite
- requests
- PySide6
- python-dotenv
- pytest
- uv

2. Uruchomienie Aplikacji

Instalacja środowiska uv:

- Windows PowerShell:

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

- macOS / Linux:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Sklonowanie repozytorium GIT:

```
git clone https://github.com/Bomby888/Projekt_Bazy
```

```
cd Projekt_Bazy
```

Stworzenie wirtualnego środowiska:

```
uv venv
```

```
uv pip install -r requirements.txt
```

Konfiguracja pliku ustawień .env

```
EONET_API_URL=https://eonet.gsfc.nasa.gov/api/v3/events  
DB_PATH=data/eonet.db  
EONET_DAYS=1000  
EONET_LIMIT=10000  
EONET_STATUS=open
```

Działanie zmiennych:

- EONET_API_URL – adres API NASA EONET,
- DB_PATH – ścieżka do pliku bazy danych SQLite,
- EONET_DAYS – liczba ostatnich dni, z których mają zostać pobrane zdarzenia,
- EONET_LIMIT – maksymalna liczba pobieranych rekordów,
- EONET_STATUS – status zdarzeń: open albo closed.

Uruchomienie importu danych:

```
uv run python src/import_eonet.py
```

Skrypt import_eonet.py w pierwszej kolejności sprawdza czy posiadamy bazę na swoim urządzeniu, jeśli nie, pobiera dane zgodnie z ustawieniami z pliku .env, następnie pozostaje włączony w tle aktualizując bazę danych co 5 minut, aktualizacja może objawić się poprzez pojawienie się nowych rekordów, lub przez zmianę tych już zapisanych. Aby zakończyć działanie skryptu należy użyć kombinacji klawiszy **ctrl + c**.

Sprawdzenie poprawności projektu:

```
uv run pytest
```

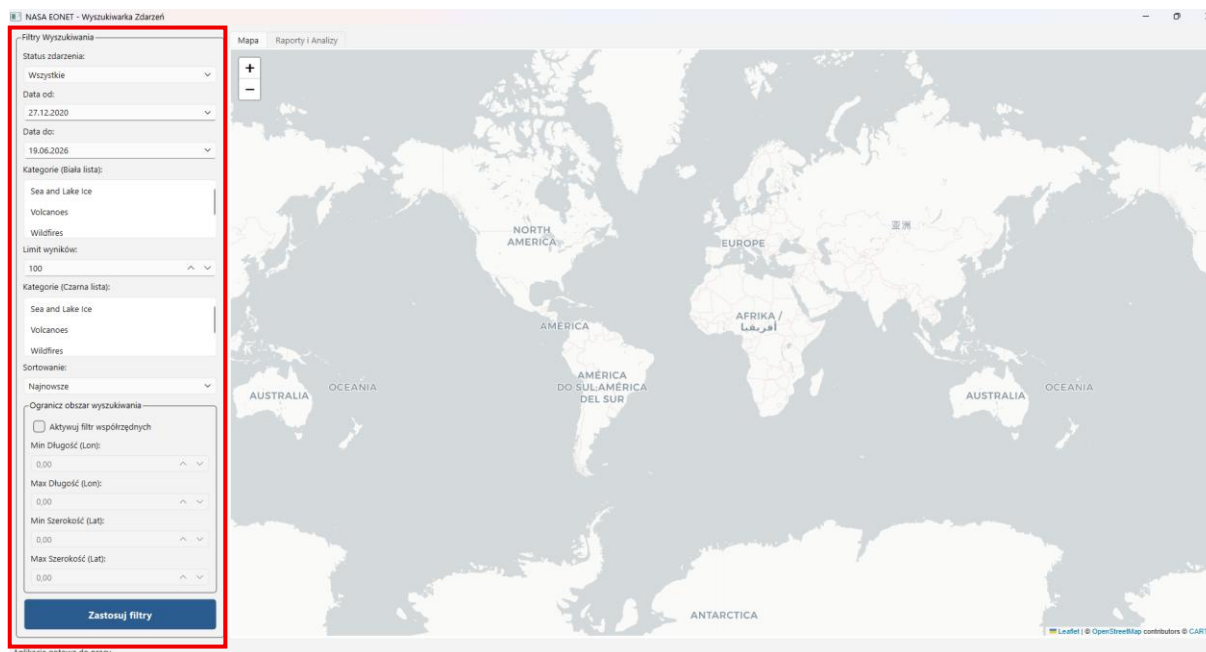
Do projektu dołączono pytesty mające na celu sprawdzenie poprawności działania, najczęstszą przyczyną problemów są problemy ze stroną API EONET, natomiast jeśli baza zostanie poprawnie pobrana przy pomocy importu, a testy nie wykażą niezgodności można przejść do obsługi aplikacji.

Uruchomienie aplikacji

```
uv run python src/main_window.py
```

3. Obsługa aplikacji

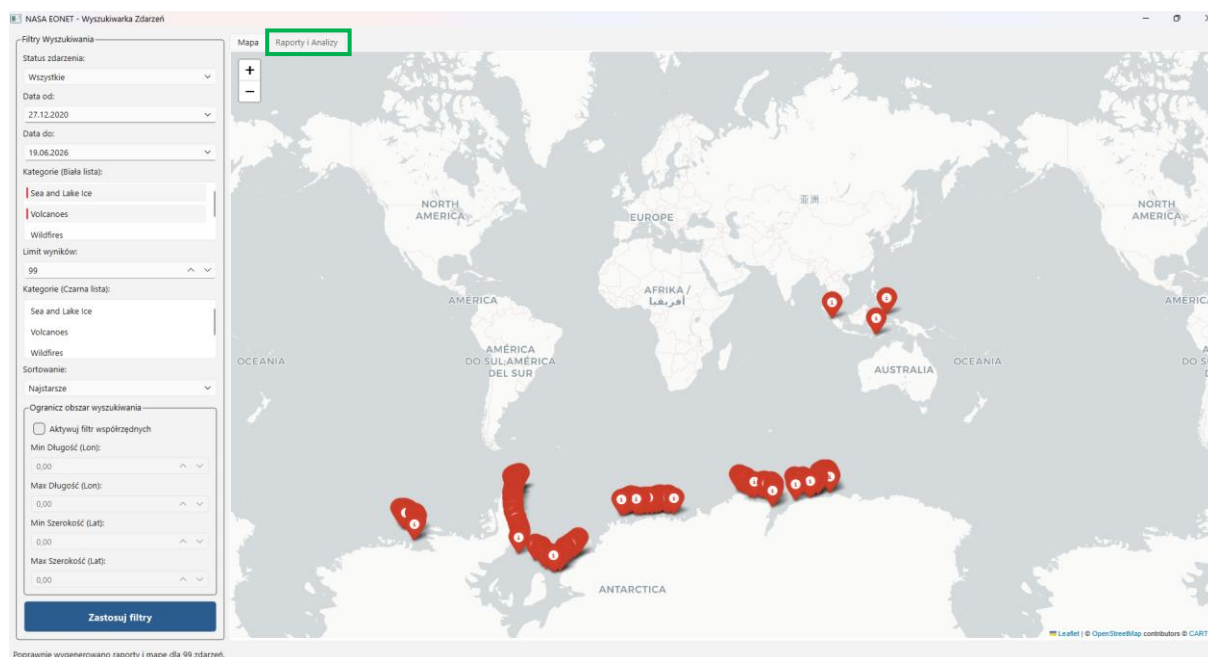
Po uruchomieniu pojawi się okienko aplikacji, posiada ono kilka kluczowych elementów:



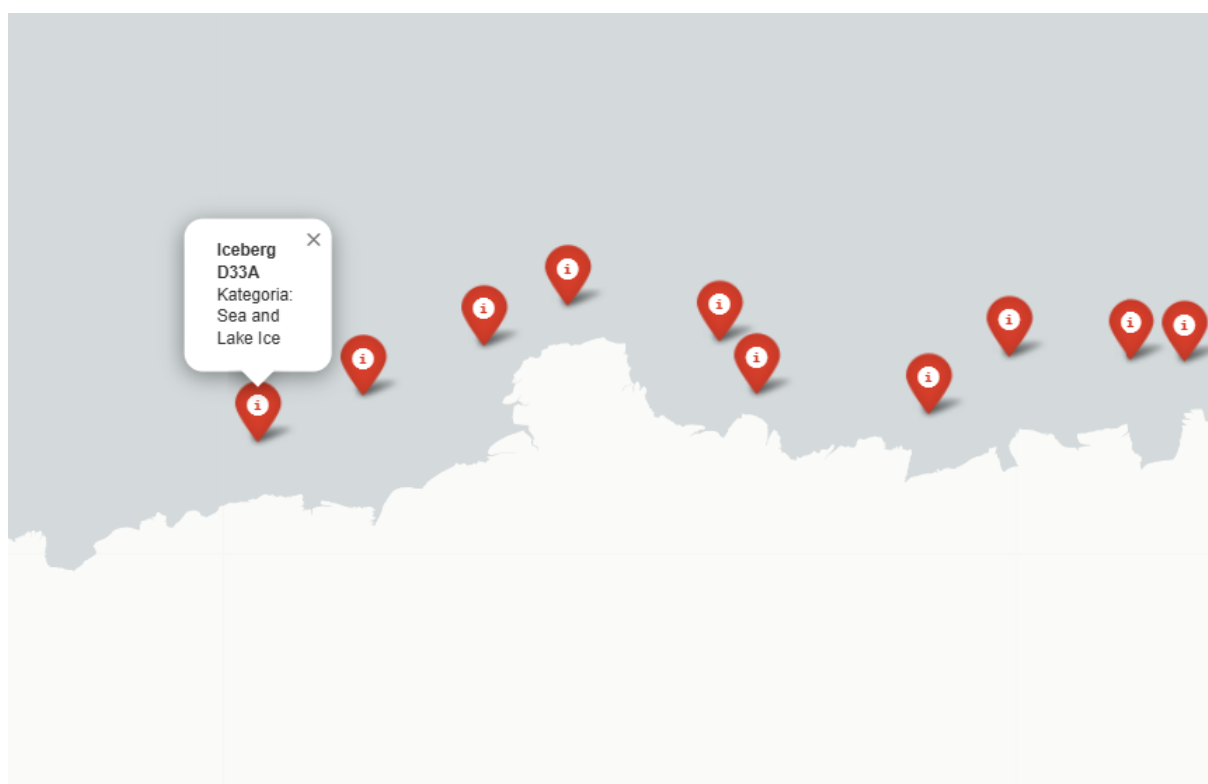
Na czerwono została zaznaczona część z filtrami, odpowiada ona dobór parametrów wyszukiwania zdarzeń które zwizualizuje aplikacja. W tej sekcji możemy wybrać m.in.:

- Status – otwarty/zamknięty
- Przedział czasowy interesujących nas zdarzeń
- Filtr w postaci biała i czarna lista – czarna lista pozwala na ukrycie kategorii zdarzeń jak np. pożary lub wulkany, biała lista natomiast służy do wyświetlenia tylko wybranych kategorii, użycie tych samych kategorii w obu listach powoduje błąd, o którym informowany jest użytkownik.
- Limit wyników – liczba wyświetlonych przez program zdarzeń
- Sortowanie najnowsze/najstarsze, w przypadku gdy w danym przedziale czasowym będzie więcej wyników niż w limicie, pozwala to na zaobserwowanie wyników z początku lub końca przedziału, domyślnie najnowsze pokaże nam wyniki z końca.
- Dodatkowo aplikacja posiada opcjonalny filtr współrzędnych geograficznych, może on nam posłużyć jeśli interesują nas zdarzenia w konkretnym kraju lub rejonie, jeśli takowe znalazły się w API EONET.

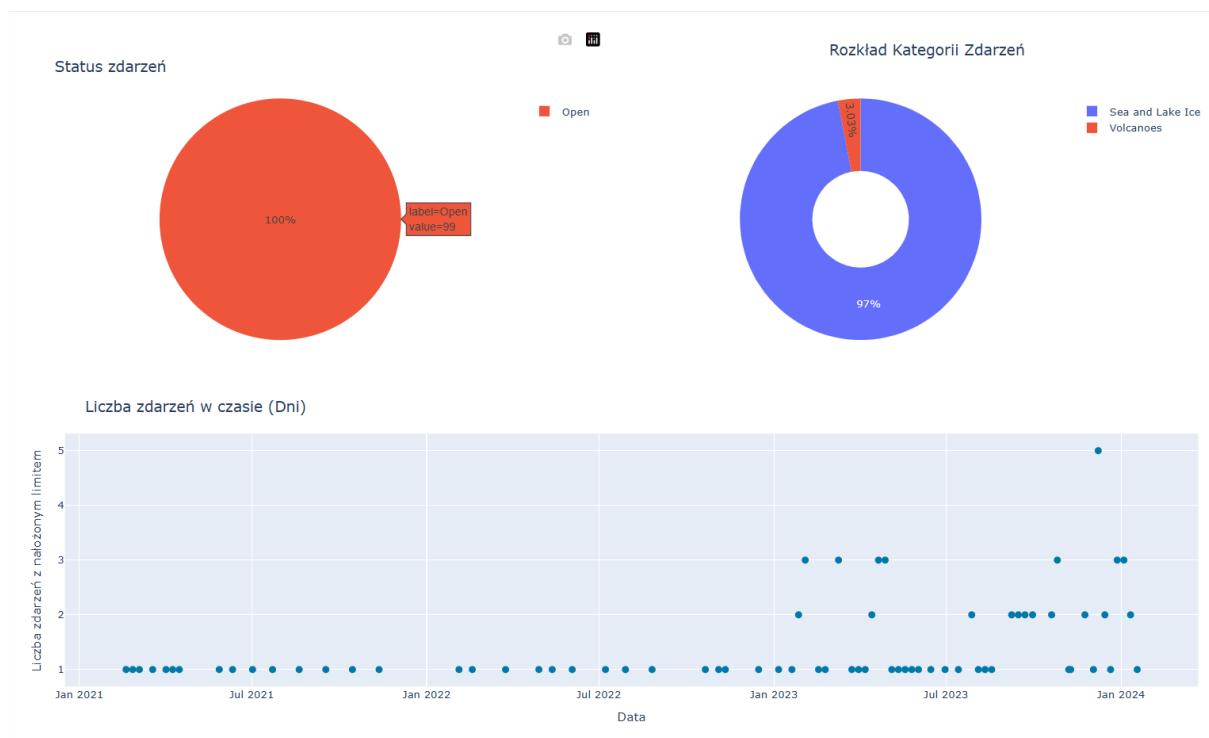
Po uruchomieniu wyszukiwania z filtrami naszego wyboru na mapie pojawią się znalezione rekordy.



Każdy rekord, posiada swój opis udostępniony przez EONET, oraz kategorię.



Dodatkowo po wyszukaniu rekordów, możemy zobaczyć ich statystyki, aby tego dokonać należy wejść w zakładkę raporty i analizy, zaznaczone na zielono na zdjęciu powyżej, po wejściu w raporty ukaże nam się taki obraz:



W nim zobaczymy procentowy udział zdarzeń ze statusem open i closed, rozkład kategorii rekordów, oraz rozkład zdarzeń w czasie.